

Титульный лист

Тема проекта: Сложные математические операции

Тип продукта: Консольное приложение / математическая библиотека

Назначение: Символьное дифференцирование и решение разреженных систем линейных уравнений

Оглавление

1. О продукте
2. Назначение программы
3. Системные требования
4. Установка и запуск
5. Quick Start Guide
6. Основные функции
7. Примеры использования
8. Troubleshooting / FAQ
9. Глоссарий терминов
10. Контакты и ссылки

1. О продукте

MatrixForge — это демонстрационная версия математического программного продукта, предназначенного для выполнения сложных вычислений без использования тяжёлых внешних библиотек.

Программа реализует две ключевые функции:

1. Символьное дифференцирование математических выражений

Пользователь вводит выражение, например:

$\sin(x^2) + 3 \cdot x$

2. Программа строит внутреннее дерево выражения и возвращает производную.

Решение разреженных систем линейных уравнений

MatrixForge использует разреженное представление матриц и метод сопряжённых градиентов для нахождения решения системы вида:

$Ax = b$

Главная особенность продукта — собственная реализация математического ядра без сторонних библиотек.

2. Назначение программы

MatrixForge предназначен для:

студентов технических направлений;
преподавателей математики и информатики;
разработчиков инженерного ПО;
пользователей, которым нужен лёгкий инструмент для математических вычислений;
демонстрации алгоритмов символьных и численных вычислений.
Продукт может использоваться в учебных целях для изучения:

парсинга математических выражений;
абстрактных синтаксических деревьев;
правил дифференцирования;
разреженных матриц;
итерационных численных методов.

3. Системные требования

Для запуска MatrixForge необходимо:

Компонент	Требование
Операционная система	Windows 10/11, Linux, macOS
Язык программирования	Python 3.10 или новее
Оперативная память	От 128 МБ
Свободное место на диске	Менее 10 МБ
Интернет	Не требуется
Дополнительные библиотеки	Не требуется

MatrixForge работает только на стандартной библиотеке Python.

4. Установка и запуск

Шаг 1. Установить Python

Скачайте Python с официального сайта: <https://www.python.org/>

При установке на Windows рекомендуется поставить галочку:

Add Python to PATH

Шаг 2. Скачать файл программы

Скачайте файл:

matrixforge.py

Шаг 3. Открыть папку с программой

Например, если файл находится на рабочем столе, откройте терминал или командную строку в этой папке.

Шаг 4. Запустить программу

Введите команду:

```
python matrixforge.py
```

Если команда python не работает, попробуйте:

```
py matrixforge.py
```

или:

```
python3 matrixforge.py
```

5. Quick Start Guide

После запуска программы пользователь увидит меню:

MatrixForge v0.1-Demo

1 — Символьная производная

2 — Решить разреженную СЛАУ

0 — Выход

>>>

Получение производной

Выберите пункт:

1

Введите математическое выражение:

```
sin(x^2) + 3*x
```

Программа выведет производную:

$$f'(x) = ((\cos((x \wedge 2)) * ((2 * (x \wedge 1)) * 1)) + ((0 * x) + (3 * 1)))$$

Это несокращённая форма производной, показывающая работу алгоритма.

Решение разреженной СЛАУ

Выберите пункт:

2

Программа запустит демонстрационный пример системы 4x4.

На экран будет выведено решение:

Решение: [0.5357, 1.1429, 1.6071, 1.4018]

Итераций: 4

6. Основные функции

6.1. Символьное дифференцирование

MatrixForge поддерживает следующие операции:

Операция	Пример
Сложение	$x + 2$
Вычитание	$x - 5$
Умножение	$3 * x$
Деление	$x / 2$
Степень	x^2
Синус	$\sin(x)$
Косинус	$\cos(x)$
Экспонента	$\exp(x)$
Натуральный логарифм	$\ln(x)$

Важно: умножение необходимо писать явно.

Правильно:

$3 * x$

Неправильно:

$3x$

6.2. Разреженные матрицы

В обычной матрице хранятся все элементы, включая нули.

В разреженной матрице хранятся только ненулевые значения.

Это позволяет экономить память.

Пример обычной матрицы:

[4 -1 0 0]

[-1 4 -1 0]

[0 -1 4 -1]

[0 0 -1 4]

В MatrixForge сохраняются только элементы:

(0,0)=4

(0,1)=-1

(1,0)=-1

(1,1)=4

...

Такой подход полезен при работе с большими системами уравнений.

6.3. Метод сопряжённых градиентов

Метод сопряжённых градиентов — это итерационный способ решения системы:

$$Ax = b$$

Он особенно эффективен для больших симметричных положительно определённых матриц.

Преимущества метода:

не требует полного хранения матрицы;

хорошо работает с разреженными матрицами;

быстро сходится на многих инженерных задачах;

экономит память по сравнению с классическими методами.

7. Примеры использования

Пример 1. Производная многочлена

Ввод:

$$x^3 + 2x$$

Результат:

$$f'(x) = (((3 * (x^2)) * 1) + ((0 * x) + (2 * 1)))$$

Математически это соответствует:

$$3x^2 + 2$$

Пример 2. Производная синуса

Ввод:

$$\sin(x)$$

Результат:

$$f'(x) = (\cos(x) * 1)$$

Математически:

$$\cos(x)$$

Пример 3. Производная сложной функции

Ввод:

$$\sin(x^2)$$

Результат:

$$f'(x) = (\cos((x^2)) * ((2 * (x^1)) * 1))$$

Математически:

$$2*x*\cos(x^2)$$

Пример 4. Решение СЛАУ

При выборе пункта 2 программа решает демонстрационную систему:

$$4*x_1 - x_2 = 1$$

$$-x_1 + 4*x_2 - x_3 = 2$$

$$-x_2 + 4*x_3 - x_4 = 3$$

$$-x_3 + 4*x_4 = 4$$

Результат:

$$x = [0.5357, 1.1429, 1.6071, 1.4018]$$

8. Troubleshooting / FAQ

Ошибка: python не является внутренней или внешней командой

Причина: Python не добавлен в PATH.

Решение:

Переустановите Python.

При установке включите галочку:

Add Python to PATH

или запускайте программу командой:

py matrixforge.py

Программа не запускается

Возможные причины:

файл находится не в той папке;

неправильно введена команда запуска;

не установлен Python.

Решение:

Проверьте наличие файла:

matrixforge.py

и повторите команду:

```
python matrixforge.py
```

Ошибка при вводе выражения

Причина: выражение записано в неподдерживаемом формате.

Правильно:

$$3 * x + \sin(x)$$

Неправильно:

$$3x + \sin x$$

Почему производная выглядит длинной?

MatrixForge v0.1-Demo показывает производную в «сыром» виде, без полного упрощения.

Например:

$$((0 * x) + (3 * 1))$$

математически равно:

$$3$$

В будущих версиях планируется добавить автоматическое упрощение выражений.

Можно ли использовать программу без интернета?

Да. MatrixForge не требует подключения к интернету.

Нужны ли дополнительные библиотеки?

Нет. Программа работает только на стандартной библиотеке Python.

9. Глоссарий терминов

AST — Abstract Syntax Tree, абстрактное синтаксическое дерево.

Это структура, в которой математическое выражение хранится в виде дерева операций.

Парсер — часть программы, которая разбирает строку пользователя и превращает её во внутреннюю структуру.

Символьное дифференцирование — вычисление производной в виде формулы, а не численного значения.

Разреженная матрица — матрица, в которой большая часть элементов равна нулю.

СЛАУ — система линейных алгебраических уравнений.

Метод сопряжённых градиентов — численный метод для решения систем линейных уравнений.

Итерация — один шаг вычислительного алгоритма.

CLI — Command Line Interface, интерфейс командной строки.

10. Контакты и ссылки

Название продукта: MatrixForge

Версия: v0.1-Demo

GitHub: <https://github.com/equzerro/matrixforge>

Telegram: <https://t.me/matrixforgee>

VK: <https://vk.com/matrixforge>

Видео-презентация: